

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información

Metodología de Desarrollo Software

Perfil del Proyecto

Presentado por:

- Ayala Maldonado Eatan Joao
- Catota Analuisa Johan Mateo
- Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- Cuichan Males Lenin Esteban

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolquí - Ecuador

Fecha: 08/05/2026

Índice	Pag
1. Introducción	5
2. Planteamiento del trabajo	5
2.1 Formulación del problema	5
2.2 Justificación.....	5
3. Sistema de Objetivos	6
3.1. Objetivo General	6
3.2. Objetivos Específicos	6
4. Alcance	6
4.1 Stack Tecnológico y Arquitectura.....	7
4.2 Módulos Funcionales (Gestión Operativa).....	7
4.3 Generación de Salidas	7
4.4 Exclusiones y Restricciones.....	8
5. Marco Teórico	8
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	10
6. Ideas a Defender.....	11
6.1 Mejora de la Gestión de Información:	11
6.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia:	11
6.3 Automatización y Autonomía Operativa:.....	12
7. Resultados Esperados.....	12
8. Viabilidad.....	12
8.1 Humana.....	13
8.1.1 Tutor Empresarial.....	13
8.1.2 Tutor Académico.....	13
8.1.3 Estudiantes	13
8.2 Tecnológica	13
8.2.2 Software.....	14
9. Conclusiones y recomendaciones	14
9.1 Conclusiones.....	14
9.2 Recomendaciones	14
10. Referencias	15

1. Introducción

En la actualidad, la automatización de procesos es un pilar estratégico para la gestión eficiente de ventas, fidelización de clientes y control de inventarios. No obstante, la ausencia de una transformación digital integral conlleva una alta dependencia de registros manuales, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de errores humanos. Procesos críticos, como el flujo de caja chica y el reporte de ingresos diarios, se ven afectados por una excesiva carga operativa; el uso de herramientas genéricas como hojas de cálculo no solo resulta tedioso y consume tiempo valioso, sino que expone a la organización a la pérdida total de información ante cualquier fallo técnico o humano.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

El proyecto busca desarrollar un sistema informático que permita gestionar, registrar y almacenar la información relacionada con las ventas y comercialización de productos agrícolas de un pequeño emprendimiento rural. Actualmente este proceso se realiza de manera manual y física, lo que dificulta el acceso eficaz a la información y genera riesgo de pérdida de datos. Con la implementación del sistema, el usuario podrá acceder de forma automática e inmediata a cualquier registro, sin la necesidad de recurrir a documentación física.

2.2 Justificación

Esta propuesta resulta de interés para investigadores en el área de sistemas de información aplicados al sector agrícola, ya que documenta y demuestra cómo la digitalización del registro comercial en pequeñas unidades productivas mejora la disponibilidad y confiabilidad de la información. En un contexto donde la mayoría de

estos negocios aún operan con registros físicos, contar con evidencia sobre el impacto de su automatización representa un aporte concreto para futuras investigaciones similares en el área.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital a medida para el control de ventas y stock, mediante la automatización de los registros manuales y la metodología de desarrollo SCRUM, con el fin de que los pequeños emprendedores rurales puedan tomar decisiones rápidas, protejan su información de pérdidas accidentales y liberen tiempo valioso que hoy se desperdicia en tareas operativas agotadoras.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar y diagnosticar los flujos actuales de ventas y manejo de caja chica para definir los requisitos funcionales necesarios en un entorno de emprendimiento rural.
- Diseñar y desarrollar una aplicación de escritorio con Java 25 y una base de datos local que garantice la integridad de los datos y el funcionamiento 100% offline.
- Implementar un módulo de reportes automáticos en formato PDF que reduzca el tiempo de consolidación de información diaria y facilite la toma de decisiones.

4. Alcance

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio monousuario para el control comercial de productos agrícolas. El software se

centrará en la facilidad de uso y en la integridad de datos mediante el uso de hojas de cálculo (Excel) como fuente principal de almacenamiento.

4.1 Stack Tecnológico y Arquitectura

- Lenguaje de Programación: Java 25 (SDK actualizado).
- Persistencia de Datos (Almacenamiento): Se utilizará la librería

Apache POI para gestionar una base de datos basada en archivos de Microsoft Excel (.xlsx). Esto permite que el usuario sea dueño de su información y pueda abrirla de forma independiente al sistema.

- Despliegue: Ejecutable directo (.exe) mediante jlauncher, sin requerir instalaciones de motores de bases de datos externos.

4.2 Módulos Funcionales (Gestión Operativa)

- Módulo de Inventario: Registro y actualización del stock de productos.
- Módulo de Registro de Ventas: Interfaz rápida para anotar pedidos diarios, que alimenta automáticamente el historial en el archivo Excel.
- Filtros de Consulta: Herramientas para buscar ventas por fechas o productos específicos para el control diario.
- Gestión de Clientes: Directorio básico para identificar compradores frecuentes.

4.3 Generación de Salidas

- Reportes y Notas de Venta: Generación de comprobantes en PDF (para impresión o envío) y exportación de resúmenes consolidados en Excel.
- Cálculos Automáticos: Balances de ingresos y egresos diarios para el cuadre de caja chica.

4.4 Exclusiones y Restricciones

- Sin Conectividad: El sistema es 100% offline; no requiere internet ni servicios en la nube.
- Acceso Directo: Por petición del cliente para agilizar el proceso, el sistema no tendrá pantalla de login obligatoria, accediendo directamente al panel de ventas.

5. Marco Teórico

- **Programación Orientada a Objetos (POO)**

Es un paradigma de programación basado en el concepto de "objetos", que pueden contener datos en forma de campos (atributos) y código en forma de procedimientos (métodos). Permite la reutilización de código mediante la herencia y facilita el mantenimiento de sistemas complejos a través del encapsulamiento y el polimorfismo.

“La programación orientada a objetos permite una representación más cercana a la realidad de los problemas, facilitando la modularidad y la escalabilidad de las aplicaciones de software” (Sommerville, 2011).

- **JDK 25 (Java Development Kit)**

Es el entorno de desarrollo de software utilizado para desarrollar aplicaciones en Java. Incluye el JRE (Java Runtime Environment), un intérprete/cargador (Java), un compilador (javac), un archivador (jar) y otras herramientas. Proporciona las bibliotecas de clases y las herramientas necesarias para compilar, depurar y ejecutar programas escritos en el lenguaje Java.

“El JDK es el componente esencial para el desarrollo de software multiplataforma, garantizando la seguridad y el manejo eficiente de la memoria a través de su Máquina Virtual (JVM)” (Oracle, 2026).

- **Apache NetBeans 28**

Es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de código abierto y gratuito. Proporciona un marco de trabajo modular que permite a los desarrolladores crear aplicaciones móviles, de escritorio y web. Automatiza tareas de compilación, edición de código y diseño de interfaces gráficas (GUI), optimizando la productividad del programador.

“NetBeans facilita la gestión de proyectos extensos mediante la integración nativa de herramientas de construcción como Maven y Gradle” (Apache Software Foundation, 2026).

- **Apache POI**

Es una biblioteca de código abierto de la Apache Software Foundation que permite a los programas de Java leer y escribir archivos en formatos de Microsoft Office, principalmente Excel (XLS y XLSX). Es el estándar de la industria para la manipulación de documentos de Office desde Java sin necesidad de tener instalado Microsoft Excel en el sistema.

“La API POI proporciona una estructura orientada a objetos para acceder a las celdas, filas y hojas de cálculo, asegurando la interoperabilidad de datos entre sistemas externos” (Dhanasekar & Sivasubramanian, 2021).

- **JLauncher**

Es una utilidad de distribución y empaquetamiento para aplicaciones Java. Permite crear un lanzador nativo que incluye o localiza de forma inteligente el

entorno de ejecución (JRE). Simplifica el despliegue del software en equipos finales, permitiendo que la aplicación se ejecute como un archivo .exe o similar sin que el usuario deba configurar variables de entorno manualmente.

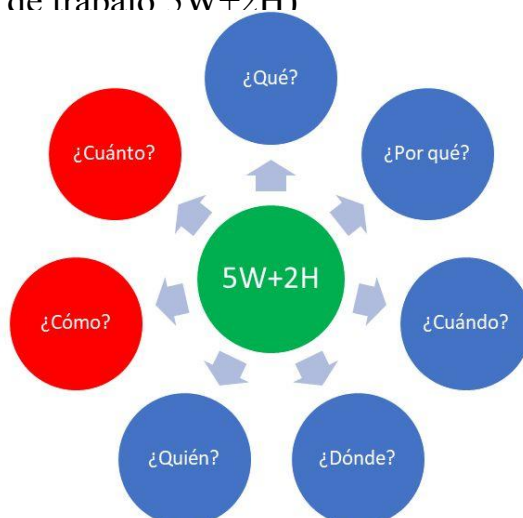
“Herramientas como JLauncher eliminan las barreras de instalación para el usuario final, empaquetando la lógica de negocio y el entorno de ejecución en un único artefacto ejecutable” (JLauncher Official Docs, 2026).

- **Librerías de Generación PDF (OpenPDF / iText)**

Son bibliotecas de software que permiten a los desarrolladores crear, modificar y extraer contenido de archivos PDF de forma programática. Se utilizan para transformar datos dinámicos generados por la aplicación en documentos estáticos, portables y listos para la impresión física.

“El uso de motores PDF en aplicaciones empresariales garantiza que la presentación de reportes y comprobantes se mantenga íntegra independientemente del dispositivo en que se visualice” (Lowagie, 2012).

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)



¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DONDE?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿CUANTO?
Sistema de escritorio para la gestión de inventario y ventas del huerto "Los Huertos del Juanca".	Automatizar el control de stock de productos perecederos y digitalizar el registro de ventas que actualmente es manual.	Aplicación local instalada en la laptop del cliente, operativa en entornos rurales sin necesidad de internet.	Programación orientada a objetos en Java 25, usando Apache POI para persistencia en Excel y NetBeans 28 como IDE de desarrollo.	Desarrollado por el Grupo 1 (Esteban, Eatan, Johan, Catherine) bajo la supervisión de la docente (Ing. Jenny Ruiz).	Desde el inicio del segundo parcial hasta la fecha de presentación final (Antes de finalizar el semestre).	Sin presupuesto externo; utilizando recursos de hardware propios y software de código abierto.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

6.1 Mejora de la Gestión de Información:

La implementación de una plataforma digital para el control de inventario y ventas en un entorno agrícola rural optimizará la integridad de la información comercial. Esto reduce drásticamente los errores derivados del registro manual en cuadernos y mitiga el riesgo de pérdida de datos físicos, permitiendo una transición segura hacia la digitalización mediante el uso de formatos familiares para el usuario como Microsoft Excel.

6.2 Aplicación de Metodologías y Tecnologías de Vanguardia:

El proyecto demuestra la aplicación práctica de la asignatura Metodologías de Desarrollo de Software, integrando el análisis 5W+2H y el marco de trabajo ágil SCRUM. El desarrollo se sustenta en el paradigma de Programación Orientada a

Objetos con Java 25 y el IDE NetBeans 28, garantizando una arquitectura de software moderna, escalable y eficiente.

6.3 Automatización y Autonomía Operativa:

El sistema automatiza procesos críticos como el control de stock de productos perecederos (frutos rojos), el manejo de caja chica y la generación de reportes en PDF. Al ser una herramienta completamente offline y distribuida como ejecutable (.exe), se garantiza la continuidad operativa en zonas rurales, adaptándose estrictamente a las limitaciones de conectividad del entorno del emprendedor.

7. Resultados Esperados

Al finalizar el proyecto, se espera que el emprendimiento agrícola rural cuente con una plataforma digital automatizada que permita gestionar de manera eficiente el control de ventas, inventario, reemplazando los registros manuales y físicos que actualmente dificultan la administración de la información.

Además, se espera que el sistema facilite el acceso rápido y seguro a los datos comerciales, disminuya el riesgo de pérdida de información y reduzca el tiempo empleado en tareas operativas como el registro de ventas y la elaboración de balances diarios. De igual manera, la generación automática de reportes en formato PDF permitirá mejorar la organización y el control financiero del emprendimiento.

8. Viabilidad

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop Asus Rog Flow x13 (Ryzen 9 5900HS, Rtx 3050 ti 4gb, 16 GB de ram, 1tb SSD)	1300 \$	1300 \$
1	Laptop HP 250 G10 AMD RYZEN 7 7730U RAM 16GB, 512 GB SSD	800 \$	800 \$
1	Laptop HP ProBook 640 G4 (Intel Core i5 83450U) RAM 16 GB, 500 GB SDD	240 \$	240 \$

	Software		
1	Sistema operativo Windows 11	145 \$	145 \$
1	NetBeans IDE	0	0
1	Microsoft Excel	70 \$	70 \$
TOTAL			2555 \$

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

- Ing. Jenny Ruiz

8.1.2 Tutor Académico

- Ing. Jenny Ruiz

8.1.3 Estudiantes

- Líder Scrum Master Esteban Cuichan
- Eatan Ayala
- Katerine Caizaluisa
- Johan Catota

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Ordenador	Equipo funcional para configuración y pruebas	Alta
Adaptadores de Red	Compatibles con conexión LAN/WiFi	Alta
Memoria RAM	8 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Procesador	2 GHz o superior	Alta
------------	------------------	------

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 - 11	Alta
IDE	Es recomienda versión NetBeans Versión 28	Alta
Microsoft 365	Se recomienda contar con la licencia del producto Microsoft: Word, Excel, etc.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

10. Referencias

Anexos.

Anexo I. Crono

Cronograma							
	Duracion	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestión de productos agrícolas para "Los Huertos del JuanCa"		20/4/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentacion del proyecto disponible	1 dias	17/4/2026	20/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Confirmacion del Proyecto	1 dias	20/4/2026	20/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
PRIMERA REUNION		20/4/2026					
		22/4/2026	22/4/2026				
Elaboracion del problema del proyecto	1 dias			100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Elaboracion de los objetivos y el alcance	2 dias	24/4/2026	24/4/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Primera Revision	1 dia			100%	Jenny A Ruiz R		
Revision de Preguntas de Entrevista	1dia				Jenny A Ruiz R		
Segunda Reunion		4/5/2026					
Revision y Correccion de Perfil	1 dia	4/5/2026	4/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Revision y Correccion de Entrevista	1 dia	4/5/2026	4/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Entrevista	1 hora	4/5/2026	4/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Completado	
Elaboracion de la Matriz de Trabajo	1 dias	7/5/2026	7/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Complerado	
Elaboracion de Historia de Usuario	1 dias	7/5/2026	7/5/2026	100%	Ayala Eatan, Caizaluisa Katherine, Catota Johan,Cuichan Esteban	Complerado	
Segunda Revision	1 dia	8/5/2026			Jenny A Ruiz R		
Revision Perfil de Proyecto	1dia				Jenny A Ruiz R	No completado	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG.)	CUANTO (TIEMPO)	FECHA DE ENTRE	PRIORI DAD	STATU S	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	sistema principal	Permitir ver los módulos del sistema existentes	Ingresar al sistema y visualizar los distintos módulos registro de ventas, inventario, clientes y reportes	Administrador "Los Huertos del Juanca"	El usuario accede al sistema, y se le despliega la interfaz principal y selecciona el formulario al que desea acceder	Eatan Agala	2		Alta	No iniciado	El usuario accede al sistema, y se le despliega la interfaz principal	"Ingresando al sistema" una vez que el usuario ingrese	Registro de información del cliente
REQ002	registrar información del cliente	ingresar datos personales sobre el cliente	Ingresar al cliente y tener un registro sobre el y poder identificarlo	Administrador "Los Huertos del Juanca"	realizar el ingreso de nombre, apellido, cédula, número de teléfono, fecha de nacimiento y dirección	Eatan Agala	2		Alta	No iniciado	Al ingresar al cliente se guarde la información y se visualice que se guardo correctamente	"Cliente correctamente registrado" cuando el cliente sea registrado	Registro de información del cliente
REQ003	registro de clientes potenciales	Permitir diferenciar a clientes "Potenciales" y "Frecuentes"	Ingresar personas que no sean clientes frecuentes, pero han mostrado interés en los productos	Administrador "Los Huertos del Juanca"	crear un mensaje de contacto registrado como "Potencial" y convertirlo a cliente activo	Eatan Agala	3		Alta	No iniciado	Ingresar un cliente y marcarlo como "Potencial"	"Usuario guardado como cliente potencial" una vez que se haga el registro	Registro de clientes potenciales
REQ004	cumpleaños cliente	ingreso de fecha de cumpleaños del cliente	Ingresar la fecha de cumpleaños del cliente para hacerle llegar un presente, mediante una alerta	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingreso de fecha de cumpleaños, como dato del cliente y muestre una alerta cuando llegue ese día	Eatan Agala	2		Alta	No iniciado	Ingresar fecha de hoy para ver si la alerta funciona	"Hoy es el cumpleaños de x cliente" una vez que llegue dicho día	Registrar fecha de cumpleaños del cliente
REQ005	registro de inventario	ingreso de compra de fruta y envases	Visualizar stock existente sobre fruta y envases registrados, y calcular gasto generado	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingresar fruta y envases adquiridos, con sus precios y stock, para calcular gasto total	Johan Catota	2h 30min		Alta	No iniciado	Ingresar stock y precio "0" o negativo, alertar sobre datos mal ingresados	"Datos incoherentes" cuando se ingresen stocks o precios incorrectos	Registro de inventario
REQ006	registro venta diaria	registrar cuantos productos se vendieron ese día y a quién	Ingresar fichas de venta, donde se muestre el producto, el cliente y el precio	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingresar un cliente, agregar producto y calcular precio total de la venta; posterior guardar la venta y actualizar el stock	Johan Catota	2h		Alta	No iniciado	Ingresar o seleccionar un cliente, con el producto adquirido, alertar sobre el ingreso y actualizar stock	"Venta registrada correctamente" una vez se realice el registro de la venta	Registro de venta diaria
REQ007	generación nota venta	permitir generar una nota de venta, acorde la venta realizada	En base a la venta registrada, generar una nota de venta para imprimir o enviar al cliente	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Al finalizar el registro de venta, permitir seleccionar "Imprimir nota de venta", y generar el documento	Esteban Cuichan	1h 30 min		Alta	No iniciado	Registrar la venta, y generar su respectiva nota de venta	"Generando nota de venta" cuando se cree el archivo	Generar nota de venta
REQ008	Generación reportes Excel	generar reportes por ventas, sector, venta por cliente	Generar reportes de ventas, sector y ranking del cliente con mas compras, en Excel con tablas dinámicas	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingresar al formulario de reportes y seleccionar el tipo de reporte que desea generar, definir el periodo y el sistema genera el reporte en Excel	Eatan Agala	3h		Alta	No iniciado	Generar el tipo de reporte, con el periodo seleccionado	"Generando reporte" cuando se cree el reporte en Excel	Generación de Reportes Excel
REQ009	Modificación de registros	Modificar la información registrada en los diferentes módulos del sistema	Corregir o actualizar datos previamente ingresados en los distintos módulos de sistema	Administrador "Los Huertos del Juanca"	Ingreso al módulo correspondiente, muestra los registros almacenados, selecciona lo que desea modificar, e ingresa los datos correspondiente y el sistema	Esteban Cuichan	2h 30min		Alta	No iniciado	Modificar datos previamente ingresados	"Modificación realizada correctamente" cuando el usuario termine de modificar	Generación de Reportes Excel